

1. Uvod

U ovom poglavlju opisuje se svrha studije izvedivosti, pozadina predloženog projekta, metodologija korištena za izradu studije te izvori informacija korišteni u procesu analize. Studija izvedivosti služi za procjenu mogućnosti razvoja i implementacije informacijskog sustava za Dom zdravlja Široki Brijeg, s ciljem unapređenja organizacije rada, dostupnosti zdravstvenih usluga i interne komunikacije.

1.1 Svrha

Svrha ove studije izvedivosti je procijeniti tehničke, organizacijske, ekonomske i vremenske mogućnosti razvoja i uvođenja informacijskog sustava za Dom zdravlja Široki Brijeg. Predloženi sustav osmišljen je kako bi unaprijedio procese naručivanja pacijenata, evidenciju dolazaka, upravljanje terminima te internu komunikaciju između djelatnika.

1.2 Povijest projekta

Projekt je pokrenut kao odgovor na uočene poteškoće u svakodnevnom radu Doma zdravlja Široki Brijeg, koje proizlaze iz korištenja nepovezanih i djelomično digitaliziranih sustava. Velik dio administrativnih procesa još uvijek se vodi ručno ili kroz nepovezane dokumente, što uzrokuje neefikasnost, mogućnost pogrešaka i povećano administrativno opterećenje zdravstvenih djelatnika. Potreba za centralizacijom podataka i automatizacijom procesa bila je ključni motiv za pokretanje ovog projekta.

1.3 Metodologija

Studija izvedivosti temelji se na analizi tehničke, operativne, ekonomske i vremenske izvedivosti. Kroz navedene aspekte procjenjuje se isplativost i praktičnost razvoja informacijskog sustava prilagođenog specifičnostima rada zdravstvene ustanove, uz razmatranje alternativnih rješenja poput gotovih softverskih paketa ili cloud rješenja.

1.4 Reference

Za izradu ove studije korišteni su sljedeći izvori:

- podaci i opis problema iz svakodnevnog rada Doma zdravlja Široki Brijeg
- literatura iz područja projektiranja informacijskih sustava
- analiza sličnih informacijskih sustava u zdravstvenim ustanovama
- konzultacije s djelatnicima doma zdravlja (administracija i zdravstveno osoblje)

2. Opće informacije

Ovo poglavlje opisuje trenutno stanje poslovnih procesa u Domu zdravlja Široki Brijeg te način na koji se oni odvijaju bez cjelovitog informacijskog sustava.

2.1 Trenutni sustav i procesi

Trenutne operacije

Administrativni i organizacijski procesi u Domu zdravlja Široki Brijeg većim se dijelom oslanjaju na ručne evidencije, telefonsku komunikaciju i nepovezane digitalne alate. Naručivanje pacijenata odvija se uglavnom osobno ili telefonski, evidencija dolazaka vodi se parcijalno, a rasporedi rada nisu centralizirani. Ovakav način rada dovodi do gužvi, produženog čekanja i povećanog opterećenja osoblja.

Stvarna okolina

Dom zdravlja raspolaže osnovnom informatičkom opremom poput računala, pisača i internetske veze. Međutim, ne postoji jedinstvena baza podataka niti centralizirani softverski sustav koji bi povezivao ambulate, administraciju i upravu.

Organizacija koja koristi sustav

Primarni korisnici sustava su administrativno osoblje i zdravstveni djelatnici (liječnici, medicinske sestre), dok su sekundarni korisnici pacijenti koji koriste usluge doma zdravlja. Organizacija pokazuje spremnost za prihvaćanje digitalnog rješenja koje je jednostavno za korištenje i prilagođeno svakodnevnom radu.

2.2 Ciljevi sustava

Cilj informacijskog sustava je osigurati jedinstvenu platformu za upravljanje podacima o pacijentima, terminima i radnim rasporedima. Sustav treba omogućiti:

- centraliziranu evidenciju pacijenata i pregleda
- jednostavno upravljanje terminima i rasporedima rada
- smanjenje administrativnog opterećenja
- bržu i sigurniju razmjenu informacija unutar ustanove

2.3 Važna pitanja

Ključna pitanja koja utječu na razvoj sustava uključuju:

- korištenje relacijske baze podataka za sigurno pohranjivanje podataka
- brz i jednostavan dohvat informacija
- međusobnu povezanost modula sustava
- jednostavno i intuitivno korisničko sučelje

- zaštitu osobnih podataka pacijenata u skladu s važećim propisima

2.4 Pretpostavke i ograničenja

- sustav se planira koristiti dugoročno
- inicijalni trošak razvoja je ograničen
- sustav u početnoj fazi neće biti integriran s vanjskim sustavima
- potrebni podaci bit će dostupni tijekom razvoja

3. Alternative

Ovo poglavlje razmatra različite alternative za razvoj informacijskog sustava za Dom zdravlja Široki Brijeg. Svaka alternativa bit će opisana i analizirana kako bi se usporedili troškovi, koristi i utjecaj na organizaciju rada zdravstvene ustanove. Cilj je odabrati rješenje koje najbolje odgovara potrebama doma zdravlja uzimajući u obzir financijska ograničenja, dostupne resurse i dugoročnu održivost sustava.

3.1 Alternativa 1: Nadogradnja postojećeg sustava

Opis

Nadogradnja postojećeg sustava podrazumijeva poboljšanje i proširenje alata koji se trenutno koriste u Domu zdravlja Široki Brijeg, kao što su papirnate evidencije, Excel tablice, lokalne baze podataka ili jednostavna softverska rješenja. Ova alternativa uključuje digitalizaciju postojećih obrazaca, objedinjavanje podataka i djelomičnu automatizaciju procesa bez potpunog razvoja novog informacijskog sustava.

Prednosti i mane

Prednosti:

- Niži troškovi: Nadogradnja postojećih rješenja zahtijeva manja financijska ulaganja u odnosu na razvoj novog sustava.
- Brža implementacija: Budući da su osnovni procesi već uspostavljeni, implementacija se može provesti u kraćem vremenskom razdoblju.
- Minimalan prekid rada: Zaposlenici nastavljaju raditi u poznatom okruženju uz manju prilagodbu.

Mane:

- Ograničena fleksibilnost: Postojeći alati često ne omogućuju potpunu automatizaciju procesa poput online naručivanja pacijenata ili integrirane evidencije termina.
- Tehnička ograničenja: Teško je implementirati naprednije funkcionalnosti poput centralizirane baze podataka i kontrole pristupa.
- Dugoročna neodrživost: Sustav može s vremenom postati neučinkovit i zahtijevati dodatne nadogradnje.

3.2 Alternativa 2: Izrada vlastitog softverskog rješenja

Opis

Izrada vlastitog softverskog rješenja podrazumijeva razvoj potpuno novog informacijskog sustava prilagođenog specifičnim potrebama Doma zdravlja Široki Brijeg. Sustav bi omogućio centraliziranu evidenciju pacijenata, upravljanje terminima, praćenje dolazaka, organizaciju radnih rasporeda liječnika te internu komunikaciju između djelatnika.

Prednosti i mane

Prednosti:

- Potpuna prilagodba: Sustav se razvija prema stvarnim potrebama doma zdravlja.
- Skalabilnost: Mogućnost kasnijeg proširenja sustava novim funkcionalnostima.
- Potpuna kontrola: Upravljanje sigurnošću, korisničkim pravima i podacima bez vanjskih ovisnosti.

Mane:

- Visoki troškovi: Razvoj vlastitog softvera zahtijeva značajna početna ulaganja.
- Dugotrajan razvoj: Potrebno je vrijeme za analizu, dizajn, razvoj i testiranje.
- Stalno održavanje: Sustav zahtijeva redovita ažuriranja i tehničku podršku.

3.3 Alternativa 3: Nabava gotovog softverskog rješenja

Opis

Nabava gotovog softverskog rješenja uključuje kupnju licence za već postojeći informacijski sustav namijenjen zdravstvenim ustanovama. Takvi sustavi obično već sadrže funkcionalnosti poput evidencije pacijenata, upravljanja terminima, izvještavanja i osnovne interne komunikacije.

Prednosti i mane

Prednosti:

- Brza implementacija: Sustav se može koristiti gotovo odmah nakon instalacije i osnovne obuke.
- Niža početna cijena: U usporedbi s razvojem vlastitog sustava, početni troškovi su manji.
- Podrška i ažuriranja: Dobavljač osigurava tehničku podršku i redovita ažuriranja.

Mane:

- Ograničena fleksibilnost: Sustav se ne može u potpunosti prilagoditi specifičnostima doma zdravlja.
- Potencijalna nespojivost: Moguća neusklađenost s lokalnim pravilnicima ili radnim procesima.
- Dodatni troškovi: Moguće nadoplate za dodatne module ili korisničku podršku.

3.4 Usporedba alternativa

Za usporedbu navedenih alternativnih rješenja korišteni su sljedeći kriteriji: razvoj, implementacija, održavanje, edukacija osoblja i ukupni troškovi.

Kriterij	Nadogradnja postojećeg sustava	Izrada vlastitog softvera	Nabava gotovog softvera
Razvoj	Srednje	Visoko	Nisko
Implementacija	Srednje	Visoko	Nisko
Održavanje	Srednje	Nisko	Srednje
Edukacija osoblja	Nisko	Nisko	Srednje
Ukupni troškovi	2,5 (srednje)	3,25 (visoko)	2,0 (nisko)

3.5 Zaključak

Na temelju provedene analize može se zaključiti da svaka alternativa ima svoje prednosti i nedostatke. Nadogradnja postojećih rješenja predstavlja financijski najpovoljniju opciju, ali ne zadovoljava dugoročne potrebe doma zdravlja. Nabava gotovog softverskog rješenja omogućuje brzu implementaciju uz prihvatljive troškove, dok izrada vlastitog informacijskog sustava pruža najveću razinu prilagodbe, ali uz veće financijsko i vremensko ulaganje.

4. Preporuke i zaključci

Nakon provedene analize triju alternativa - nadogradnje postojećih rješenja, izrade vlastitog informacijskog sustava i nabave gotovog softverskog rješenja - dolazi se do sljedećih preporuka i zaključaka vezanih uz Dom zdravlja Široki Brijeg.

Preporuke:

- Za zdravstvenu ustanovu s ograničenim budžetom i potrebom za brzom digitalizacijom organizacijskih procesa, nabava gotovog softverskog rješenja predstavlja najpraktičniju opciju. Ova alternativa omogućuje brzu implementaciju sustava, niže početne troškove te prihvatljivu razinu funkcionalnosti.
- Ako Dom zdravlja već koristi stabilne centralne zdravstvene informacijske sustave (npr. za recepte i nalaze), a nedostaje mu isključivo sustav za internu organizaciju rada (termini, dolasci pacijenata, rasporedi), preporučuje se razvoj ili nadogradnja lokalnog informacijskog rješenja koje bi se koristilo paralelno s postojećim sustavima.
- Izrada vlastitog informacijskog sustava preporučuje se u slučajevima kada postoje vrlo specifični organizacijski zahtjevi koje nije moguće zadovoljiti gotovim rješenjima, te kada postoji dostupnost tehničkog kadra i financijskih sredstava za dugoročan razvoj i održavanje sustava.

Zaključak:

Izbor optimalnog rješenja ovisi o konkretnim potrebama Doma zdravlja Široki Brijeg, raspoloživom budžetu i vremenskom okviru implementacije. Uzimajući u obzir ukupne troškove, složenost implementacije i potrebu za edukacijom osoblja, nabava gotovog softverskog rješenja ili razvoj jednostavnog prilagođenog sustava za internu organizaciju rada pokazuje se kao najprikladnija opcija. Time se omogućuje poboljšanje učinkovitosti rada bez velikih financijskih i tehničkih opterećenja.

5. Dodaci

5.1 Ponderirana alternativa

U ovom dijelu analizirane su tri ključne alternative - nadogradnja postojećih rješenja, izrada vlastitog informacijskog sustava i nabava gotovog softverskog rješenja - prema važnim karakteristikama relevantnim za Dom zdravlja Široki Brijeg.

Opis	Nadogradnja postojećeg sustava	Izrada vlastitog sustava	Nabava gotovog sustava
U kojoj mjeri rješenje zadovoljava organizacijske potrebe doma zdravlja (termini, evidencija dolazaka, rasporedi rada)	2 - Postojeća rješenja djelomično odgovaraju, ali nisu integrirana	4 - Sustav se može u potpunosti prilagoditi potrebama ustanove	3 - Gotova rješenja nude osnovnu funkcionalnost
Razina složenosti implementacije i potrebne podrške	2 - Niska složenost, ali ograničene dugoročne koristi	3 - Veća složenost uz potpunu kontrolu nad sustavom	4 - Jednostavna implementacija uz podršku dobavljača
Trajanje implementacije	4 - Brzo dostupno jer se radi o prilagodbi postojećeg rada	2 - Potrebno više vremena za razvoj i testiranje	3 - Relativno brza implementacija
Troškovi razvoja, održavanja i dugoročna isplativost	3 - Niži troškovi, ali dugoročno ograničeno	3 - Viši troškovi, ali dugoročna korist	2 - Viši početni troškovi i moguće dodatne naknade
	2,75	3,00	3,00

Zaključak

Izrada vlastitog informacijskog sustava i nabava gotovog softverskog rješenja imaju jednaku ponderiranu ocjenu. Ako Dom zdravlja ima specifične potrebe u organizaciji rada i želi potpunu kontrolu nad funkcionalnostima, izrada vlastitog sustava predstavlja kvalitetnije dugoročno rješenje. U slučaju potrebe za bržom implementacijom i manjim tehničkim opterećenjem, gotov softver može biti prikladniji izbor.

5.2 Analiza troškova kroz 3 godine

Procjena troškova temelji se na tipičnim troškovima implementacije informacijskih sustava u zdravstvenim ustanovama slične veličine.

Godina	Kategorija	Nadogradnja postojećih rješenja	Izrada vlastitog sustava	Nabava novog sustava
1. godina	Razvoj / Implementacija	2000 EUR	15000 EUR	10000 EUR
	Licenciranje / Softver	500 EUR	2000 EUR	3000 EUR
	Hardverska infrastruktura	1000 EUR	3000 EUR	3000 EUR
	Obuka zaposlenika	500 EUR	1500 EUR	1000 EUR
	Održavanje	1000 EUR	2000 EUR	1500 EUR
	Ukupno 1. godina	5000 EUR	23500 EUR	18500 EUR
2. godina	Održavanje i nadogradnja	2000 EUR	6000 EUR	6000 EUR
3. godina	Održavanje i nadogradnja	2000 EUR	6000 EUR	6000 EUR
Ukupni troškovi		9000 EUR	35500 EUR	30500 EUR

Zaključak

Iako nadogradnja postojećih rješenja ima najniže troškove, ona ne zadovoljava dugoročne potrebe organizacije. Nabava gotovog softverskog rješenja nudi dobar omjer cijene i funkcionalnosti, dok izrada vlastitog informacijskog sustava predstavlja najskuplju, ali i najfleksibilniju opciju za Dom zdravlja Široki Brijeg.